



Transfer Panas & Persamaan Energi

MK Fenomena Transpor Material

Dr. Eka Nurfani

Program Studi Teknik Material, Institut Teknologi Sumatera

Topik Bahasan

- 1 Pendahuluan
- 2 Perpindahan panas dengan konveksi paksa 
- 3 Perpindahan panas dengan konveksi alami
- 4 Konduksi panas
- 5 Persamaan energi umum 

Topik Bahasan

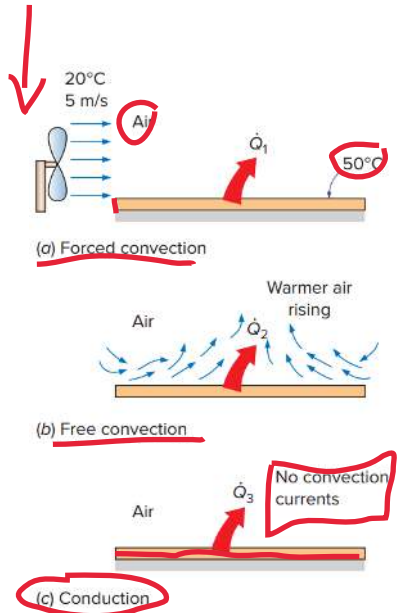
- 1 Pendahuluan
- 2 Perpindahan panas dengan konveksi paksa
- 3 Perpindahan panas dengan konveksi alami
- 4 Konduksi panas
- 5 Persamaan energi umum

Heat vs Temperature

- Energi **panas** bergantung massa, sedangkan **temperatur** tak bergantung massa
 - ▶ Contoh: 5 liter air mendidih memiliki energi panas lebih tinggi dari pada 1 liter air mendidih
- **Panas** (*heat*) merupakan energi, sedangkan **temperatur** merupakan ukuran panas atau dinginnya benda
- Saat panas masuk ke dalam zat $\Rightarrow$ (1) temperatur meningkat, atau (2) perubahan bentuk/keadaan

Mekanisme Konveksi

- Konduksi dan konveksi keduanya membutuhkan keberadaan media material tetapi konveksi membutuhkan gerakan fluida.
- Konveksi melibatkan gerakan fluida serta konduksi panas.
- Koefisien perpindahan panas konveksi adalah fungsi kecepatan.



Topik Bahasan

- 1 Pendahuluan
- 2 Perpindahan panas dengan konveksi paksa
- 3 Perpindahan panas dengan konveksi alami
- 4 Konduksi panas
- 5 Persamaan energi umum

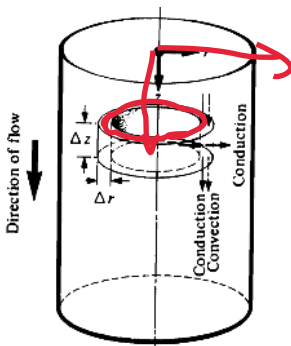
Perpindahan panas konveksi

Perpindahan panas konveksi sangat tergantung pada sifat fluida:

- viskositas dinamis, konduktivitas termal, densitas, panas spesifik, kecepatan fluida, geometri, kekasaran permukaan, jenis aliran fluida (seperti streamline atau turbulen)

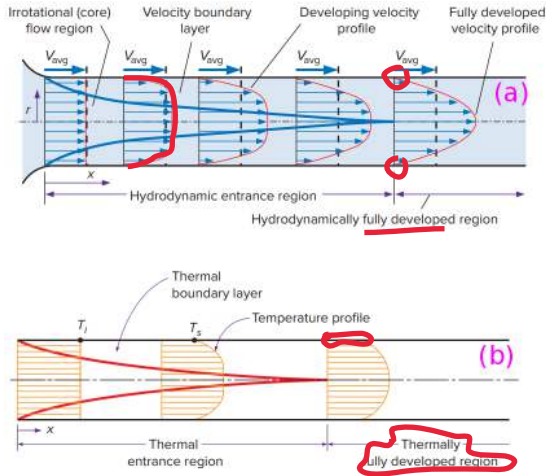
Perpindahan panas dengan konveksi paksa dalam tabung

- Aliran laminar dalam tabung dengan jari-jari R sbb.



- Temperatur fluida merupakan fungsi arah r dan z
- Energi masuk dan meninggalkan elemen cincin melalui konduksi panas (tebal Δr dan tinggi Δz), dan juga massa fluida yang masuk dan keluar dengan entalpi berbeda

Profil kecepatan vs temperatur dalam tabung silinder



Gambar 1: (a) Perkembangan lapisan batas kecepatan (*velocity boundary layer*) dalam sebuah tabung. (b) Perkembangan lapisan batas termal (*thermal boundary layer*) dalam sebuah tabung. (Cairan di dalam tabung sedang didinginkan.)

Koefisien perpindahan panas konveksi, h

- h merupakan Laju perpindahan panas antara permukaan padat dan fluida per satuan luas permukaan per satuan perbedaan suhu.
- Untuk profil *fully developed temperature*, nilai h seragam sepanjang pipa.

$$h \equiv \frac{q_R}{T_R - T_m} = - \frac{k}{R} \frac{\partial}{\partial (r/R)} \left(\frac{T_R - T}{T_R - T_m} \right)_{r=R} \quad (1)$$

- $q_R = -k (\partial T / \partial r)$ = fluks panas pada dinding
- T_R = temperatur fluida pada dinding atau permukaan
- T_m = temperatur rata-rata fluida
- k = konduktifitas panas

Bilangan Nusselt, Nu

- Bilangan ini menjelaskan rasio perpindahan panas konduktif terhadap perpindahan panas konvektif.

$$Nu = \frac{hD}{k} \quad (2)$$

→ Laju perpindahan panas

- k = konduktifitas termal
- q_R dan T_R adalah fluks panas dan temperatur fluida pada dinding
- D = diameter tabung

Nusselt numbers for fully developed laminar flow*

Geometry	Velocity distribution [†]	Condition at wall	$Nu_{\infty} = \frac{hD_c}{k}$
✓ Circular tube	Parabolic	Uniform q_R	4.36
Circular tube	Parabolic	Uniform T_R	3.66
Circular tube	Slug flow	Uniform q_R	8.00
Circular tube	Slug flow	Uniform T_R	5.75
✓ Parallel plates	Parabolic	Uniform q_R	8.23
Parallel plates	Parabolic	Uniform T_R	7.60
✓ Triangular duct	Parabolic	Uniform q_R	3.00
Triangular duct	Parabolic	Uniform T_R	2.35

Bilangan Prandtl

- Bilangan Prandtl menghubungkan lapisan batas kecepatan (*velocity boundary layer*) dan lapisan batas termal (*thermal boundary layer*).
- Bilangan Prandtl merupakan rasio difusivitas momentum v dan difusivitas termal α

$$Pr = \frac{v}{\alpha}$$

(3)

- dimana $\alpha = \frac{k}{\rho C_p L}$

Bagaimana Re , Nu dan Pr menentukan nilai h ?

Kasus Aliran Paralel Di Atas Pelat Datar

- Aliran Laminar (untuk $Re_x < 5 \times 10^5$). Ingat $Re_{kritis} = \frac{\rho V x_{kritis}}{\mu}$

$$\checkmark \quad \underline{Nu} = \frac{hx}{k} = 0,664 \underline{Re}_x^{0,5} \underline{Pr}^{1/3} \quad (4)$$

~diameter tabung

- Aliran Turbulen (untuk $0,6 \leq Pr \leq 60$ dan $5 \times 10^5 \leq Re_x \leq 10^7$)

$$\checkmark \quad \underline{Nu} = \frac{hx}{k} = \underline{0,337 Re_x^{0,8} Pr^{1/3}} \quad (5)$$

Bagaimana Re , Nu dan Pr menentukan nilai h ?

- Bilangan Nusselt (sebelumnya) hanya berlaku untuk $Pr > 0,6$ (tidak berlaku untuk logam cair).
- Untuk logam cair dengan suhu dinding seragam sebagai syarat pembatas

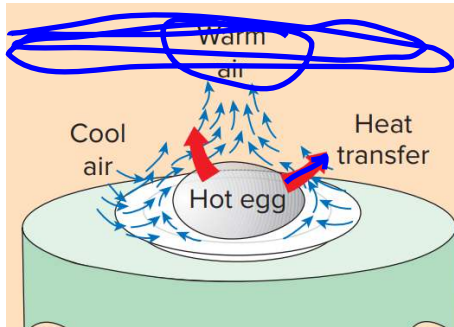
$$\underline{Nu_x} = \sqrt{Re_x Pr} \left(\frac{0,564}{1 + 0,9\sqrt{Pr}} \right) \quad (6)$$

Topik Bahasan

- 1 Pendahuluan
- 2 Perpindahan panas dengan konveksi paksa
- 3 Perpindahan panas dengan konveksi alami**
- 4 Konduksi panas
- 5 Persamaan energi umum

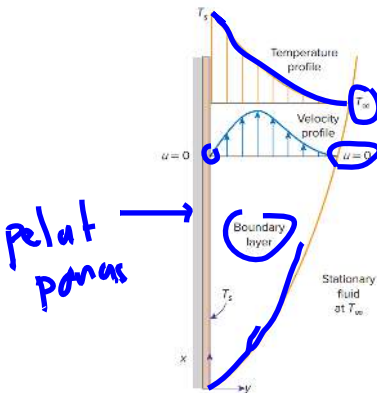
Konveksi alami

- Gerakan yang dihasilkan dari penggantian terus menerus dari udara panas di sekitar telur oleh udara dingin di dekatnya disebut arus konveksi alami, dan perpindahan panas yang ditingkatkan sebagai hasil dari arus ini disebut perpindahan panas konveksi alami.



Flat vertikal

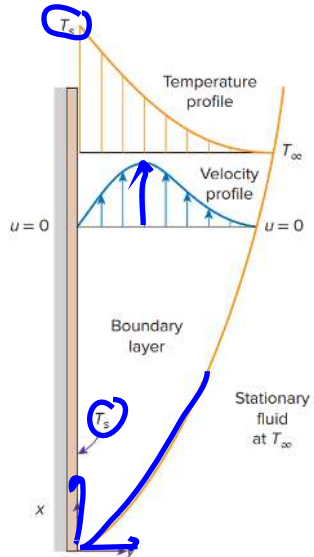
Lapisan batas termal (thermal boundary layers) dan momentum untuk konveksi alami pelat vertikal



Gambar 2: Profil kecepatan dan suhu untuk aliran konveksi alami pada pelat vertikal panas pada suhu T_s dimasukkan pada fluida T_∞

Flat vertikal

- Ketebalan lapisan batas meningkat dalam arah aliran.
- Tidak seperti konveksi paksa, kecepatan fluida nol di tepi luar lapisan batas kecepatan serta di permukaan pelat.
- Di permukaan, suhu fluida sama dengan suhu pelat, dan secara bertahap menurun
- Dalam kasus permukaan dingin, bentuk profil kecepatan dan suhu tetap sama tetapi arahnya terbalik.



Flat vertikal

Kumpulan lengkap persamaan kekekalan (kontinuitas, momentum, dan energi) yang mengatur aliran konveksi alami di atas pelat isothermal vertikal.

Continuity: kecepatan arah x $\boxed{\frac{\partial u}{\partial x}} + \boxed{\frac{\partial v}{\partial y}} = 0$

Momentum: $u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + g\beta(T - T_\infty)$

Energy: kecepatan arah y $u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}$

with the following boundary conditions (see Fig. 20–6):

$$\begin{array}{lll} \text{At } y = 0: & u(x, 0) = 0, v(x, 0) = 0, & T(x, 0) = T_s \\ \text{At } y \rightarrow \infty: & u(x, \infty) \rightarrow 0, v(x, \infty) \rightarrow 0, & T(x, \infty) \rightarrow T_\infty \end{array}$$

Bilangan Grashof

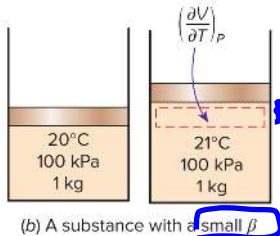
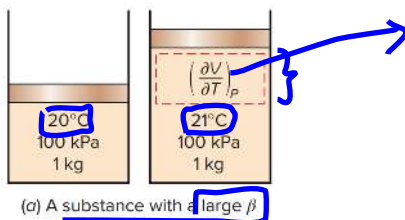
Ketika daya apung (buoyancy) adalah satu-satunya gaya pendorong untuk konveksi, profil kecepatan sepenuhnya ditentukan oleh kuantitas dalam bilangan Grashof.

$$G_r = \frac{\text{Gaya apung}}{\text{Gaya Viscous}} = \frac{g\beta (T_0 - T_\infty) L^3}{v^2} \quad (7)$$

- g = percepatan gravitasi
- $\beta = \frac{-1}{\rho} \left[\frac{\partial \rho}{\partial T} \right]_P$ (koefisien ekspansi volume) = $\frac{1}{T}$ (gas ideal)
- T_0 = temperatur permukaan
- T_∞ = temperatur diatas permukaan •
- v = viskositas kinematik
- L = panjang karakteristik

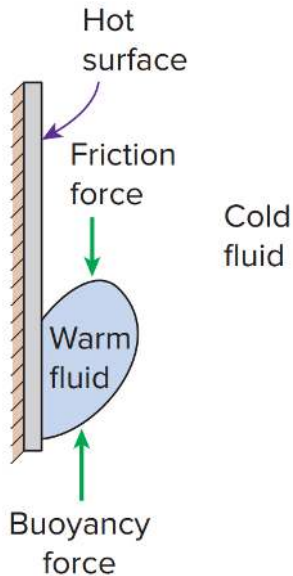
Koefisien ekspansi volume

Koefisien muai volume β adalah ukuran perubahan volume suatu zat dengan suhu pada tekanan konstan.



Bilangan Grashof

- Bilangan Grashof memberikan kriteria utama dalam menentukan apakah aliran fluida bersifat laminar atau turbulen dalam konveksi alami.
- Untuk pelat vertikal, angka kritis Grashof diamati menjadi sekitar 10^9 .



Koveksi alami vs paksa

- **Konveksi bebas/alami** (*free convection*) $\Rightarrow$ Gerakan fluida yang diakibatkan karena variasi densitas (contohnya saat memasak air)

$$\frac{G_r}{Re^2} \gg 1 \quad (8)$$

- **Konveksi paksa** (*forced convection*) $\Rightarrow$ Gerakan fluida yang diakibatkan oleh agen eksternal seperti blower (untuk gas) dan pompa (untuk cairan)

$$\frac{G_r}{Re^2} \ll 1 \quad (9)$$

- G_r = bilangan Grashof
- Re = bilangan Reynold
- rasio ini dinamakan sebagai Bilangan Archimedes

Konveksi alami vs paksa

Konveksi alami/bebas:

- didominasi oleh gaya Buoyancy ✓
- Bilangan Nusselt $Nu = f(Pr, Gr)$

Konveksi paksa:

- didominasi oleh gaya inersia ✓
- Bilangan Nusselt $Nu = f(Pr, Re)$

Bilangan Nusselt, Nu

$$\frac{Nu_x}{(Gr_x/4)^{1/4}} = \frac{0,676Pr^{0,5}}{(0,861 + Pr)^{1/4}} \quad (10)$$

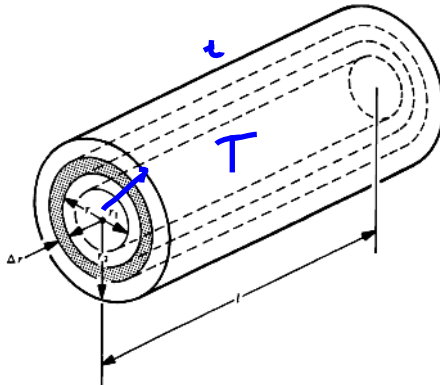
- Untuk aliran Laminer
- $0.00835 \leq Pr \leq 1000$ (*wide range of Pr numbers*)
- $10^4 \leq Gr.Pr \leq 10^{10}$
- $Gr.Pr$ disebut juga bilangan Rayleigh

Topik Bahasan

- 1 Pendahuluan
- 2 Perpindahan panas dengan konveksi paksa
- 3 Perpindahan panas dengan konveksi alami
- 4 Konduksi panas
- 5 Persamaan energi umum

Konduksi panas

- Konduksi panas melalui dinding silinder padat berongga:



Gambar 3: Konduksi panas melalui dinding silinder padat. Area yang diarsir menggambarkan volume satuan.

Konduksi panas

Fluks panas (*heat flux*)

konduktifitas termal



$$q_r = -k \frac{dT}{dr} = \frac{k}{r} \left(\frac{T_1 - T_2}{\ln(r_1/r_2)} \right) \quad (11)$$

Aliran panas (heat flow) Q bernilai konstan untuk keadaan tunak

$$Q = \underline{q_r} (\underline{2\pi r L}) = \frac{2\pi k L (T_1 - T_2)}{\ln(r_2/r_1)} \quad (12)$$

Contoh kasus

- •
-
 - Tungku/furnace silinder dengan diameter dalam 100 mm dan panjang 15 m. Suhu permukaan bagian dalam dinding tungku dalam kondisi operasi diperkirakan sekitar 920 K dan permukaan luar sekitar 310 K. Jika kehilangan panas (*heat loss*) sebesar 70 kW adalah angka yang dapat diterima, lalu insulasi (untuk bagian luar silinder furnace) manakah yang akan Anda gunakan?
 - Insulasi A: $k = 0,8 \text{ W/m.K}$, harga = 2 juta/ m^3
 - Insulasi B: $k = 0,4 \text{ W/m.K}$, harga = 4 juta/ m^3

Solusi

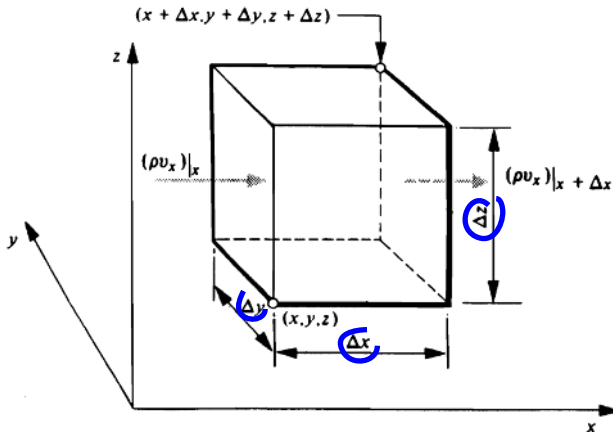
- $Q = \frac{2\pi kL(T_1 - T_2)}{\ln(r_2/r_1)}$
- Untuk insulasi A dengan $k = 0,8 \text{ W/m.K}$ dan $r_1 = 0,05 \text{ m} = 50 \text{ mm}$
- $\ln\left(\frac{r_2}{0,05}\right) = \frac{2\pi kL(T_1 - T_2)}{Q} = \frac{2 \times 3,14 \times 0,8 \times 15 \times (920 - 310)}{70.000}$
- $\ln\frac{r_2}{0,05} = 0,66 \Rightarrow \frac{r_2}{0,05} = e^{0,66} = 1,93 \Rightarrow r_2 = 0,097 \text{ m} = 97 \text{ mm}$
- Dengan cara yang sama, untuk insulasi B dengan nilai $k = 0,4 \text{ W/m.K}$
- $\frac{r_2}{0,05} = e^{0,33} = 1,39 \Rightarrow r_2 = 0,069 \text{ m} = 69 \text{ mm}$
- Harga A = $(\pi r^2 L) \frac{2\text{jt}}{\text{m}} = 3,14 \times (0,097^2 - 0,05^2) \times 15 \times 2 = 0,65 \text{ jt}$
- Harga B = $(\pi r^2 L) \frac{4\text{jt}}{\text{m}} = 3,14 \times (0,069^2 - 0,05^2) \times 15 \times 4 = 0,43 \text{ jt}$

Topik Bahasan

- 1 Pendahuluan
- 2 Perpindahan panas dengan konveksi paksa
- 3 Perpindahan panas dengan konveksi alami
- 4 Konduksi panas
- 5 Persamaan energi umum

Persamaan energi umum

- Pertimbangkan volume unit stasioner pada Gambar. Kita terapkan hukum kekekalan energi ke fluida yang terkandung dalam volume ini pada waktu tertentu



Gambar 4: Elemen volume tetap di ruang 3D dengan fluida yang mengalir melaluinya.

Persamaan energi dalam bentuk temperatur

$$\rho C_p \frac{dT}{dt} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + T\beta \frac{dP}{dt} + \eta\Phi \quad (13)$$

- C_p = kapasitas panas, dan k = konduktifitas panas
- Φ = fungsi disipasi
- Jika k tidak bergantung pada koordinat ruang maka

$$\rho C_p \frac{dT}{dt} = k \nabla^2 T + T\beta \frac{dP}{dt} + \eta\Phi \quad (14)$$

- Jika sistem merupakan gas ideal ($\beta = 1/T$)

$$\rho C_p \frac{dT}{dt} = k \nabla^2 T + \frac{dP}{dt} + \eta\Phi \quad (15)$$

$\frac{\partial^2}{\partial x^2}$



Persamaan energi dalam bentuk temperatur

-
- Banyak masalah yang melibatkan cairan yang tidak dapat dimampatkan, dimana fungsi disipasi dapat diabaikan $\Rightarrow \beta = \phi = 0$, sehingga

$$\rho C_p \frac{dT}{dt} = k \nabla^2 T$$

(16)